Nesne Yönelimli Programlama

Kısa Tanım Soruları

(Türkçe)

Sekiz konunun sonundaki "What is it?" tanımları tek yerde

10 Kasım 2026

Nasıl kullanılır?

- Bu sayfa, her konu anlatımının sonundaki **Kısa tanım soruları** bölümünü bir araya toplar; aynı tanımlar konu sayfalarının sonunda da duruyor (iki yer aynı kaynaktan üretilir, birbirinden farklılaşmaz).
- Sınavda "What is …?", "Define …" ya da test sorusu olarak gelirler (ör. *regression fault, moving target, modern maintenance, cohesion, coupling, actor, use case, aggregation*). Bu sürümde tanımların **Türkçe** karşılıkları verildi (terimin Türkçesi parantez içinde). Türkçe yalnızca anlamak için; sınavda tanımları **İngilizce** yazın.
- Kendini sınamak için: terimi oku, tanımı kapatıp kendi cümlenle İngilizce yaz, sonra karşılaştır. Ayrıntısı için ilgili konunun sayfasına bak.

1 Yazılım Mühendisliğinin Kapsamı (Chapter 1)

Software crisis (Yazılım krizi) Yazılımın geç, bütçeyi aşarak ve içinde kalıntı hatalarla teslim edilmesi.

Regression fault (Regresyon hatası) Başka bir yerde yapılan değişiklik yüzünden yazılımın görünüşte ilgisiz bir bölümünde ortaya çıkan hata. Information hiding regresyon hatalarını azaltır.

Regression testing (Regresyon testi) Bir değişiklikten sonra başka bir şeyin bozulmadığını görmek için önceki bütün test durumlarının yeniden çalıştırılması.

Moving target problem (Hareketli hedef problemi) Yazılım geliştirilirken gereksinimlerin değişmesi (Chapter 2).

Verification / validation (Doğrulama / geçerleme) Verification: her fazın sonunda yapılan test. Validation: projenin sonunda yapılan test (ürün spesifikasyonu karşılıyor mu).

Modern maintenance (Modern bakım) Yazılım ne zaman değiştirilirse bakım vardır; kurulumdan önce ya da sonra olması fark etmez.

Object (Nesne) Hem veriyi hem de o veri üzerinde yapılan eylemleri içeren yazılım bileşeni.

Mistake / fault / failure / error İnsan bir yanlışlık (mistake) yapar; bunun sonucu kodda bir hatadır (fault); failure, hatanın yol açtığı gözlenen yanlış davranıştır; error, sonucun ne kadar yanlış olduğunun ölçüsüdür (IEEE 610.12).

Information hiding (Bilgi gizleme) Bir modülün gerçekleştirme ayrıntılarının, diğer modüller onlara bağımlı olamayacak şekilde gizlenmesi; gelecekteki değişiklikler yerel kalır.

Encapsulation (Kapsülleme) Gerçek dünyadaki bir varlıkla ilgili her şeyin (veri ve eylemler) tek bir birimde toplanması.

Responsibility-driven design (Sorumluluk güdümlü tasarım) Bir nesneye, işi nasıl yaptığını bilmeden mesaj göndermek (design by contract).

2 Yaşam Döngüsü Modelleri (Chapter 2)

Moving target problem (Hareketli hedef problemi) Yazılım ürünü geliştirilirken gereksinimlerin değişmesi. Bağımlılıklar oluşturur ve regresyon hatalarına yol açabilir. Çözümü yoktur; yalnızca etkisi azaltılabilir.

Regression fault (Regresyon hatası) Bir değişiklik yüzünden yazılımın görünüşte ilgisiz bir bölümünde ortaya çıkan hata.

Miller's law (Miller yasası) İnsan aynı anda yalnızca yaklaşık yedi bilgi parçasına odaklanabilir.

Stepwise refinement (Adım adım iyileştirme) O an en önemli olan konulara odaklan, daha az kritik olanları ertele; her konu sonunda önem sırasına göre ele alınır.

Iteration (Yineleme) Her ardışık sürüm hedefe bir öncekinden daha yakındır.

Incrementation (Artırım) İşlevlerin adım adım eklenmesi; ürün bir dizi artırım (mini proje) olarak geliştirilir.

Baseline (Temel sürüm) Belirli bir andaki artifact'ların tam kümesi (ör. bir bölümün sonunda).

Robustness (Sağlamlık) Dağılmadan genişlemeleri ve değişiklikleri kaldırabilme özelliği.

3 Unified Process (Chapter 3)

Workflow vs phase (İş akışı ve faz) İş akışı bir adımın teknik bağlamı, faz ise iş (ekonomik) bağlamıdır. Her adım bir iş akışına ve bir faza düşer.

Business case (İş gerekçesi) Ürünün kapsamını ve finansal ayrıntılarını (gelir projeksiyonları, maliyet kestirimleri ya da maliyet–fayda analizi) anlatan belge; ilk sürümünü hazırlamak inception fazının asıl amacıdır.

Beta release (Beta sürüm) Construction fazının sonunda üretilen ilk işletme kalitesindeki sürüm.

Traceability (İzlenebilirlik) Bir artifact'taki her öğe bir önceki artifact'taki bir öğeye izlenebilmelidir.

Specification document (Spesifikasyon belgesi) Müşteri ile geliştirici arasında bir sözleşmedir; çelişki, eksiklik ve tamamlanmamışlık içermemelidir.

Three major risks (Üç ana risk) Teknik riskler, gereksinimleri doğru belirleyememe riski ve mimariyi doğru kuramama riski.

4 Modüller, Cohesion ve Coupling (Chapter 7)

Module (Modül) Sınır öğeleriyle çevrili, bir toplu tanımlayıcısı (ismi) olan, kodda bitişik program komutları dizisi.

Cohesion (Uyum) Bir modülün içindeki etkileşimin derecesi. (Yedi seviye: coincidental, logical, temporal, procedural, communicational, functional, informational.)

Coupling (Bağlılık) İki modül arasındaki etkileşimin derecesi. (Beş seviye: content, common, control, stamp, data.)

Good design (İyi tasarım) Yüksek cohesion ve düşük coupling (modül içinde en çok, modüller arasında en az etkileşim).

Data encapsulation (Veri kapsülleme) Bir veri yapısı ile o veri yapısı üzerinde yapılan işlemlerin bir arada olması.

Abstract data type (Soyut veri tipi) Bir veri tipi ile o tipin örnekleri üzerinde yapılan işlemler (informational cohesion'a sahip modül; bir sınıf).

Information hiding (Bilgi gizleme) Modülleri, değişmesi muhtemel öğeler gizlenecek şekilde tasarlamak; gelecekteki değişiklik yerel kalır.

Class (Sınıf) Kalıtımı destekleyen soyut veri tipi.

Dynamic binding (Dinamik bağlama) Çağrılacak metot, nesnenin sınıfına göre çalışma zamanında belirlenir.

Polymorphism (Çok biçimlilik) Aynı metot farklı sınıfların nesnelerine uygulanabilir ve her biri kendine göre davranır.

Fragile base class problem (Kırılgan taban sınıf problemi) Taban sınıftaki bir değişiklik bütün alt sınıflarına dalga gibi yayılır.

5 ISO/IEC 25010 Kalite Modeli

ISO/IEC 25010 ISO/IEC 25000 (SQuaRE) serisinin kalite modeli; bir yazılım ürünü değerlendirilirken hangi kalite karakteristiklerinin dikkate alınacağını tanımlar (2023: dokuz karakteristik, 40 alt karakteristik).

Quality (of a system) (Bir sistemin kalitesi) Sistemin paydaşlarının belirtilmiş ve örtük ihtiyaçlarını karşılama derecesi.

Functional suitability (İşlevsel uygunluk) Ürünün belirtilmiş ve örtük ihtiyaçları karşılayan işlevleri sağlama derecesi (tamlık, doğruluk, yerindelik).

Performance efficiency (Performans verimliliği) Kullanılan kaynak miktarına göre performans (zaman davranışı, kaynak kullanımı, kapasite).

Compatibility (Uyumluluk) Ürünün başka ürünlerle bilgi alışverişi yapabilme ve aynı ortamı paylaşabilme derecesi (birlikte var olabilme, birlikte çalışabilirlik).

Interaction capability (Etkileşim yeteneği) Ürünün belirli kullanıcılarca etkileşime girilebilme derecesi (eski adı usability: öğrenilebilirlik, çalıştırılabilirlik, kullanıcı hatasından koruma, kapsayıcılık…).

Reliability (Güvenilirlik) Sistemin belirtilen işlevleri belirtilen koşullarda belirtilen süre boyunca yerine getirme derecesi (hatasızlık, erişilebilirlik, hata toleransı, kurtarılabilirlik).

Security (Güvenlik) Ürünün bilgiyi ve veriyi yetki düzeyine uygun şekilde koruma derecesi (gizlilik, bütünlük, inkâr edilemezlik, hesap verebilirlik, kimlik doğruluğu, direnç).

Non-repudiation (İnkâr edilemezlik) Eylemlerin ya da olayların gerçekleştiğinin kanıtlanabilmesi, böylece sonradan inkâr edilememesi.

Maintainability (Bakım yapılabilirlik) Ürünün etkin ve verimli biçimde değiştirilebilme derecesi (modülerlik, yeniden kullanılabilirlik, analiz edilebilirlik, değiştirilebilirlik, test edilebilirlik).

Flexibility (Esneklik) Ürünün gereksinim, kullanım bağlamı ya da ortam değişikliklerine uyarlanabilme derecesi (eski adı portability: uyarlanabilirlik, ölçeklenebilirlik, kurulabilirlik, yer değiştirebilirlik).

Safety (Emniyet) Ürünün insan hayatını, sağlığı, mülkü ya da çevreyi tehlikeye atan durumlardan kaçınma derecesi (operasyonel kısıt, risk tanımlama, arızada güvenli durum, tehlike uyarısı, güvenli bütünleşme).

6 Gereksinimler ve Use Case (Chapter 11)

Use case (Kullanım durumu) Yazılım ürününün kendisi ile kullanıcıları (aktörler) arasındaki bir etkileşimi modeller.

Actor (Aktör) Yazılım ürününün dışındaki dünyanın bir üyesi; bir rol (kullanıcı, başlatıcı ya da kritik rol oynayan biri). İnsan olmak zorunda değildir.

Business model (İş modeli) Bir kurumun iş süreçlerinin tanımı.

Glossary (Sözlük) Alanda kullanılan teknik kelimelerin ve anlamlarının listesi.

Structured / unstructured interview (Yapılandırılmış / yapılandırılmamış görüşme) Önceden planlanmış, çoğunlukla kapalı uçlu sorular / alınan cevaplara göre sorulan, çoğunlukla açık uçlu sorular.

«include» Yeniden kullanım için bir use case'ten dışarı alınmış davranış; ana use case bunu her zaman yapar. Ok ana use case'ten içerilen use case'e doğrudur.

«extend» Ana akıştan dışarı alınmış istisnai ya da nadir çalışan durumlar. Ok genişleten use case'ten genişletilen (ana) use case'e doğrudur.

Functional / nonfunctional requirement (İşlevsel / işlevsel olmayan gereksinim) Ürünün yapması gereken bir eylem / ürünün kendisinin bir özelliği (platform, yanıt süresi, güvenilirlik).

7 Nesne Yönelimli Analiz (Chapter 13)

Entity / boundary / control class (Varlık / sınır / kontrol sınıfı) Uzun ömürlü bilgiyi modeller / ürün ile çevresi arasındaki etkileşimi modeller (giriş, çıkış, raporlar) / karmaşık hesaplama ve algoritmaları modeller.

Scenario (Senaryo) Bir use case'in bir örneği.

Noun extraction (İsim çıkarma) Ürünü tek paragrafta tanımla, isimleri belirle, problem sınırı dışındakileri ve soyut isimleri ele; kalanlar aday sınıflardır.

CRC card (CRC kartı) Class–Responsibility–Collaboration kartı: sınıfın adı, sorumlulukları ve çağırdığı (birlikte çalıştığı) sınıflar.

God class (Tanrı sınıf) Çok fazla bilgiye maruz kalan ve çok fazla kontrole sahip sınıf (bir anti-pattern).

Use-case realization (Use case gerçekleştirimi) Use case'leri genişletme ve inceltme süreci; bir senaryonun gerçekleştirimi sequence ya da collaboration diyagramıyla gösterilir.

Collaboration diagram (İşbirliği diyagramı) Nesneleri, aralarındaki bağlantıları ve gönderilme sırasına göre numaralanmış mesajları gösterir.

Sequence diagram (Sıra diyagramı) Nesneleri ve aralarındaki mesajları zaman sırasıyla (yukarıdan aşağıya) gösterir; çağrılar düz, dönüşler kesikli oktur.

8 UML: Sınıf İlişkileri ve Diyagramlar

UML Yazılımı belirlemek, görselleştirmek, inşa etmek ve belgelemek için standart (OMG) grafik modelleme dili; bir süreç değildir ve programlama dilinden bağımsızdır.

Association (İlişki) İki sınıfın örnekleri arasında, bir sınıfın işini yapabilmek için diğerini bilmesi gereken ilişki (düz çizgi; tek yönlüyse ok).

Aggregation (Topluluk) Bir sınıfın bir topluluğa ait olduğu ilişki (topluluk–üye); boş elmas topluluk tarafında; tek sahiplik yoktur.

Composition (Bileşim) Yaşam döngüsü kontrolü olan güçlü aggregation: parçalar bütün olmadan var olamaz; dolu elmas bütün tarafında.

Inheritance (Kalıtım) "is-a" (bir ... dır) ilişkisi; üst sınıfa bakan boş üçgen.

Realization (Gerçekleştirme) Bir sınıfın bir arayüzü gerçekleştirmesi; arayüze bakan kesikli çizgi ve boş üçgen.

Dependency (Bağımlılık) "uses-a" (kullanır) ilişkisi; bir sınıftaki değişiklik diğerini etkileyebilir; kesikli açık uçlu ok.

Multiplicity (Çokluk) Bir sınıfın bir örneğiyle ilişkilendirilebilecek diğer sınıf örneklerinin sayısı (1, 0..1, *, 1..*, n..m).